

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

MSHP	Tên học phần	Số tín chỉ
AI408DV01	XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Natural Language Processing	03

(Áp dụng từ học kỳ: 1, Năm học: 2024-2025
theo Quyết định số 264/QĐ-ĐHHS ký ngày 30/10/2023)

A. Quy cách học phần:

Số tiết				Số tiết phòng học		
Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành	Tự học	Phòng lý thuyết	Phòng thực hành	Đi thực tế
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	30	30	90	30	30	0

$$(1) = (2) + (3) = (5) + (6) + (7)$$

B. Liên hệ với học phần khác và điều kiện học học phần:

Liên hệ	Mã số học phần	Tên học phần
Học phần trước:		
1.	AI301D	Máy học

C. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này mục đích cung cấp các kiến thức cơ sở về các phương pháp cơ bản xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân tích hình thái từ, phân tích từ loại, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa thông qua máy tính. Đây là kiến thức cơ bản, sinh viên sẽ áp dụng để có thể xây dựng các ứng dụng thực tế như tóm tắt văn bản, phân loại văn bản, trích rút thông tin, dịch máy, sinh văn bản, chuyển các văn bản thành dữ liệu có cấu trúc, xây dựng đồ thị tri thức, xây dựng hệ thống hỏi đáp dựa trên ngôn ngữ tự nhiên.

D. Mục tiêu của học phần:

Stt	Mục tiêu của học phần
O1	Giúp sinh viên nắm vững cách thức biểu diễn các cấu trúc (từ, cú pháp, ngữ nghĩa) của văn bản.
O2	Ứng dụng các kiến thức về các cấu trúc (từ, cú pháp, ngữ nghĩa) để xây dựng các ứng dụng thực tế liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
O3	Cung cấp một số hướng nghiên cứu mới, tiêu biểu trong xử lý ngôn ngữ.
O4	Giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo

E. Kết quả đạt được sau khi học học phần:

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:

Stt	Kết quả đạt được	PLOs
O1	CLO1: Hiểu các khái niệm cấu trúc (từ, cú pháp, ngữ nghĩa) của văn bản.	PLO 2

O1	CLO2	Nắm vững và ứng dụng các công cụ tách từ trong văn bản tiếng Anh/ tiếng Việt.	PLO 2
O2	CLO3	Phân biệt và ứng dụng các phương pháp gắn nhãn từ loại.	PLO 2
O2	CLO4	Xác định tầm quan trọng của các phương pháp phân tích cú pháp và ngữ nghĩa.	PLO 2
O2	CLO5	Có khả năng sử dụng một số phương pháp nhận dạng thực thể có tên.	PLO 2
O3	CLO6	Ứng dụng thực tế các kiến thức nền vào các dự án: rút trích thông tin; hệ thống hỏi đáp; ...	PLO 3
O4	CLO7	Có khả năng viết và trình bày báo cáo dự án	PLO 4
O4	CLO8	Tham gia và làm việc nhóm hiệu quả.	PLO 5

F. Phương thức tiến hành học phần:

	Loại hình phòng	Số tiết
1	Phòng lý thuyết	30
2	Phòng thực hành máy tính	30
	Tổng cộng	60

Giảng trên lớp (Lecture)

1. Số tiết giảng là 30 tiết lý thuyết (50% thời lượng của học phần) diễn ra 2 tiết/buổi và trong 15 buổi (nếu là học kỳ chính thì 1 buổi/tuần, nếu là học kỳ phụ là 2 buổi/ tuần).
2. Sinh viên đọc giáo trình tài liệu và bài giảng bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ.
3. Trước khi đến lớp sinh viên đọc trước ở nhà chương sách giáo khoa quy định trong đề cương.
4. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương.
5. Sau buổi giảng, sinh viên tự làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hoặc trong sách để hiểu đầy đủ những khái niệm.
6. Nếu sinh viên có vấn đề với các bước 2-4 trên, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ thực hành để thảo luận.

Giờ thuyết trình

1. Sinh viên thuyết trình đề tài công nghệ trong giờ lý thuyết trên lớp theo sự sắp xếp của giảng viên.
2. Sinh viên sẽ được chia thành nhóm nhỏ không quá 3 sinh viên để thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
3. Sinh viên có thể trao đổi với giảng viên và nhóm về các khó khăn trong quá trình tìm hiểu đề tài.

Giờ bài tập, thực hành

1. 30 tiết dành cho bài tập, thực hành được bố trí xem kẽ với các giờ lý thuyết trên lớp, diễn ra trong 15 buổi.
2. Sinh viên làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức.
3. Trước khi đến giờ bài tập sinh viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.
4. Ghi lại những khó khăn khi thử làm trước bài tập này, rồi mang những khó khăn này đến hỏi hay trao đổi trong giờ bài tập.
5. Mỗi buổi bài tập, giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên hoàn thành bài tập hàng tuần.
6. Giảng viên sẽ yêu cầu nộp và chấm điểm các bài tập một số tuần trong quá trình học.

G. Tài liệu học tập:

1. Tài liệu bắt buộc:

- [1] Dan Jurafsky and James H. Martin, *Speech and Language Processing: "An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition"*, Prentice Hall, Third Edition, 2020.

2. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo):

- [2] Chris Manning and Hinrich Schuetze, *"Foundations of Statistical Natural Language Processing"*, Cambridge: MIT Press, 1999.
- [3] Dat Quoc Nguyen, Dai Quoc Nguyen, Thanh Vu, Mark Dras and Mark Johnson. 2018. *A Fast and Accurate Vietnamese Word Segmenter*. In Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2018, pages 2582-2587.
- [4] Dat Quoc Nguyen, Thanh Vu, Dai Quoc Nguyen, Mark Dras and Mark Johnson. 2017. *From Word Segmentation to POS Tagging for Vietnamese*. In Proceedings of the 15th Annual Workshop of the Australasian Language Technology Association, ALTA 2017, pages 108-113.
- [5] Lecture Slides from the 2012 Stanford Coursera course by Dan Jurafsky and Christopher Manning. Download tại đây: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/NLPCourseraSlides.html>
- [6] Lê Thanh Hương, "Slide bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên", Đại học Bách Khoa Hà Nội. Download tại: <https://users.soict.hust.edu.vn/huonglt/UNLP/lecture%20notes.htm>
- [7] Li Deng and Yang Liu, *"Deep Learning in Natural Language Processing"*, Springer, 2018.
- [8] Thanh Vu, Dat Quoc Nguyen, Dai Quoc Nguyen, Mark Dras and Mark Johnson. 2018. *VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit*. In Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations, NAACL 2018, pages 56-60.
- [9] Natural Language Processing Recipes: *Unlocking Text Data with Machine Learning and Deep Learning using Python*, Akshay Kulkarni, Adarsha Shivananda, Apress, 2019

3. Phần mềm sử dụng: Dùng một trong các phần mềm sau:

- [1] NetBeans 8.x hoặc cao hơn. Download tại đây: <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-142931.html>
- [2] Visual Studio Code

H. Đánh giá kết quả học tập học phần:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập

a) **Điểm cấu: Tìm hiểu các ứng dụng Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên**

Phần kết quả này chiếm 20% tổng số điểm của học phần.

Sinh viên được chia thành nhóm. Mỗi nhóm từ 2-3 sinh viên. Mỗi nhóm sẽ tiến hành tìm hiểu một vài ứng dụng của thị giác máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực robotics, tự động hóa Nội dung tìm hiểu sẽ được giảng viên gợi ý cho các nhóm vào tuần 3. Các nhóm sẽ nộp bài tìm hiểu vào tuần 9. Các nhóm cũng được yêu cầu nộp các tài liệu chuẩn bị cho buổi trình bày và tài liệu tham khảo trong quá trình tìm hiểu. Khoảng tuần 14-15 giảng viên có thể yêu cầu các nhóm có bài làm tiêu biểu để trình bày trước lớp.

b) **Bài tập hàng tuần:**

Phần đánh giá này chiếm 40% tổng số điểm của học phần.

Hàng tuần giảng viên sẽ đưa ra yêu cầu và bài tập. Sinh viên phải làm bài và nộp bài theo các mốc thời gian qui định của giảng viên.

c) Đề án cuối kỳ:

Phần này chiếm 40% tổng số điểm của học phần. Sinh viên thực hiện đề tài theo yêu cầu của giáo viên, làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên. Nộp bài vào buổi học cuối cùng.

2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập

*** Đối với học kỳ chính:**

Thành phần	Thời lượng	Tóm tắt biện pháp đánh giá	Trọng số	Thời điểm	CLOs
Điểm cứu		Tìm hiểu các ứng dụng của thị giác máy tính trong lĩnh vực robotics, tự động hóa	20%	Tuần 3 đến tuần 9	1->5
Bài tập hàng tuần		Làm bài tập thực hành trong phòng lab do giảng viên thực hành qui định và thực hiện.	40%	Tuần 2 đến tuần 14	1->6
Đề án cuối kỳ		Làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên. Đề tài do giáo viên qui định	40%	Tuần 15	1->8
Tổng			100%		

I. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity):

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau:

3.1. Làm việc độc lập đối với bài tập; kiểm tra hoặc đồ án cá nhân: Những bài tập; kiểm tra hoặc đồ án cá nhân giúp sinh viên có khả năng chủ động học tập trong nghiên cứu để hiểu sâu hơn về học phần. Vì vậy, sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập; kiểm tra hoặc đồ án này. Kết quả thực hiện sẽ đánh giá khả năng của từng sinh viên.

3.2. Làm dự án nhóm: Sinh viên làm project theo nhóm (2-3 sinh viên) để áp dụng và kiểm tra lại kiến thức đã học vào dự án. Mỗi nhóm sinh viên sẽ làm một đề tài ứng dụng các kiến thức nền đã học của học phần này. Sinh viên có thể tự chọn ngôn ngữ lập trình gợi ý từ giảng viên. Sinh viên cần tôn trọng tinh thần teamwork: đoàn kết, chia sẻ, đóng góp bản thân trong quá trình thực hiện đồ án cuối kỳ. Các cá nhân trong nhóm trình bày quá trình thực hiện, những đóng góp cá nhân sẽ được ghi nhận vào dự án nhóm và kết quả đồ án nhóm sẽ được đánh giá bởi giảng viên.

3.3. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu:

- Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.
- Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.
- Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.
- Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc học phần) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ học phần tùy vào mức độ. (tham khảo *Chính sách Phòng tránh Đạo văn* tại: <http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach>).

phong-tranh-dao-van). Đề nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trường Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được.

J. Phân công giảng dạy:

STT	Họ và tên	Email, Điện thoại, Phòng làm việc	Vị trí giảng dạy
1	Lê Thanh Tùng	Tung.Lethanh@Hoasen.edu.vn	Giảng viên

K. Kế hoạch giảng dạy:

- Đối với học kỳ chính/phụ:

Tuần /Buổi	Tựa đề bài giảng	Tài liệu bắt buộc /tham khảo	Công việc cần hoàn thành	CLOs
1/1	Mở đầu - Giới thiệu chung - Các mức phân tích trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên	- [1] Chapter 1 - [7] Chapter 1	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 1
2/2	Tách từ (Word Tokenization) - Biểu thức chính quy (Regular Expressions)	- [1] Chapter 2: 2.1 → 2.3	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 2
3/3	Tách từ (Word Tokenization) (tt) - Quy tắc cấu tạo từ Tiếng Anh. - Các hướng tiếp cận tách từ trong văn bản tiếng Anh - Một số công cụ tách từ Tiếng Anh	- [1] Chapter 2: 2.4.2 → 2.4.4	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 2
4/4	Tách từ (Word Tokenization) (tt) - Quy tắc cấu tạo từ Tiếng Việt - Các hướng tiếp cận - Một số công cụ tách từ Tiếng Việt	- [1] Chapter 2: 2.4.2 → 2.4.4 - [6] Bài 3 - [3]	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 2
5/5	Gán nhãn từ loại (Part-of-Speech Tagging) - Khái niệm - Tập từ loại Tiếng Anh - Tập nhãn cho Tiếng Anh	- [1] Chapter 5	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 3
6/6	Gán nhãn từ loại (Part-of-Speech Tagging) (tt) - Tập từ loại Tiếng Việt - Tập nhãn cho Tiếng Việt - Các phương pháp gán nhãn từ loại	- [6] Bài 4 - [4] - [8]	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 3

7/7	Phân tích cú pháp (Dependency Parsing) - Khái niệm - Các quan hệ phụ thuộc (Dependency Relations) - Các hình thức phụ thuộc (Dependency Formalisms) - Ngân hàng câu được phân giải cú pháp (Dependency Treebanks) - Phân tích cú pháp sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh (Transition-Based Dependency Parsing)	[1] Chapter 15	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 4
8/8	Phân tích cú pháp (Dependency Parsing) (tt) - Phân tích cú pháp dựa trên đồ thị (Graph-Based Dependency Parsing)	[1] Chapter 15	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 4
9/9	Phân tích ngữ nghĩa (Semantics) - Khái niệm - Phương pháp biểu diễn ngữ nghĩa - Cơ sở dữ liệu các mối quan hệ từ vựng - Một số ứng dụng của phân tích ngữ nghĩa	[1] Chapter 19, Chapter 20	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 5
10/10	Nhận dạng thực thể có tên (Named Entity Recognition) - Khái niệm - Một số phương pháp nhận dạng thực thể có tên.	[1] Chapter 18: 18.1	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 5
11/11	Chuyên đề 1: Rút trích thông tin (Information Extraction) - Phát biểu vấn đề - Một số cách tiếp cận.	[1] Chapter 18	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 6
12/12	Chuyên đề 2: Hệ thống hỏi đáp (Question Answering System) - Phát biểu vấn đề - Một số cách tiếp cận.	[1] Chapter 25	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 6
13/13	Trình bày Diễn cứu		• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 6,7,8
14/14	Trình bày Diễn cứu		• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO 6,7,8
15/15	Báo cáo đồ án		• Hoàn thành tất cả công việc đồ án và nộp lên Mlearning.	CLO 6,7,8

Ngày 15 tháng 9 năm 2013
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Tùng

Ngày 15 tháng 9 năm 2013
Giám đốc Chương trình
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Tùng

Ngày 15 tháng 9 năm 2013
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Đình Phong

